Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Московский государственный технический университет

имени Н. Э. Баумана

Факультет «Информатика и системы управления»

Кафедра «Системы обработки информации и управления»

Рубежный контроль № 1

Вариант Б-14

CD-диск — библиотека CD-дисков

Дисциплина: «Парадигмы и конструкции языков программирования»

Выполнил: Леонтьев Дмитрий Алексеевич

Группа: ИУ5-32Б

Проверил: _____

Москва · 2026

Задание и модель данных

Рубежный контроль № 1. Вариант запросов Б, предметная область 14: «CD-диск — библиотека CD-дисков». Цель — обработать связанные коллекции на Python: соединить записи по ID, отсортировать и подсчитать результаты.

Запросы варианта Б

Б1. Показать все диски и их основные библиотеки по связи 1:N; отсортировать по названию диска.

Б2. Показать каждую библиотеку и количество закреплённых за ней дисков по связи 1:N; отсортировать по количеству по возрастанию. При равенстве используется название библиотеки.

Б3. Показать диски исполнителей, чья фамилия заканчивается на «ов», и списки библиотек этих дисков по связи M:N.

Классы и отношения

CDDisc: ID, название, фамилия исполнителя, длительность в минутах и ID основной библиотеки. CDLibrary: ID и название. LibraryDisc: ID диска и ID библиотеки для отдельной связи M:N.

В отношении 1:N у диска одна основная библиотека. Отношение M:N допускает размещение диска в нескольких библиотеках. Б1 и Б2 используют основную библиотеку, Б3 — отдельные записи связи. Все соединения и подсчёты опираются на ID.

Из типового задания «сотрудник» перенесён на CD-диск, «отдел» — на библиотеку, признак «фамилия» — на исполнителя. Окончание «ов» сохранено. Длительность — количественный признак диска; Б2 считает число записей, поэтому длительности не суммируются.

Тестовые данные

Созданы 4 диска, 3 библиотеки и 5 записей связи M:N. Значения и распределение по фондам являются учебными данными.

Библиотеки

ID	Название
1	Центральная фонотека
2	Музыкальная медиатека
3	Библиотека редких записей

CD-диски

ID	Название	Исполнитель	Мин.	ID библиотеки
1	Акустические истории	Иванов	48	1
2	Городские ритмы	Петров	42	1
3	Джазовые вечера	Смирнов	57	2
4	Симфония света	Соколова	63	3

Связи многие ко многим

ID диска	ID библиотеки
1	1
1	2
2	1
3	2
4	3

«Акустические истории» закреплены за Центральной фонотекой в 1:N, а в M:N этот диск связан ещё и с Музыкальной медиатекой. Поэтому результаты Б1 и Б3 различаются.

Результаты выполнения

Программа запущена на Python 3 без внешних зависимостей. Ниже приведён фактический вывод python3 main.py.

```
Б1. Диски и библиотеки (1:N), сортировка по дискам
  Акустические истории — Центральная фонотека
  Городские ритмы — Центральная фонотека
  Джазовые вечера — Музыкальная медиатека
  Симфония света — Библиотека редких записей

Б2. Число дисков в библиотеках (1:N), по возрастанию
  Библиотека редких записей: 1
  Музыкальная медиатека: 1
  Центральная фонотека: 2

Б3. Исполнители на «ов» и библиотеки (M:N)
  Иванов — Акустические истории: Музыкальная медиатека, Центральная фонотека
  Петров — Городские ритмы: Центральная фонотека
  Смирнов — Джазовые вечера: Музыкальная медиатека
```

Проверка

Команда python3 -m unittest -v выполнила 6 тестов: точные результаты запросов Б1–Б3, пустые коллекции и библиотеку, одинаковые названия при разных ID, регистр фамилии и отсутствие связей. Результат: OK.

Полный вывод и журнал проверок сохранены в demo.txt и checks.txt.

Источник задания

PDF преподавателя: общие требования, запросы Б и предметная область 14.
github.com/ugapanyuk/courses_current/blob/main/python/rk/pcpl/pcpl_rk_1.pdf

Текст программы · main.py

Строки 1–60 из 113

```
"""РК1 по ПиКЯП: вариант Б-14 (CD-диск — библиотека CD-дисков)."""

from dataclasses import dataclass


@dataclass(frozen=True)
class CDDisc:
    id: int
    title: str
    performer_surname: str
    duration_minutes: int
    library_id: int  # Внешний ключ для связи «один-ко-многим».


@dataclass(frozen=True)
class CDLibrary:
    id: int
    name: str


@dataclass(frozen=True)
class LibraryDisc:
    disc_id: int
    library_id: int  # Связь «многие-ко-многим».


def make_test_data():
    libraries = [
        CDLibrary(1, "Центральная фонотека"),
        CDLibrary(2, "Музыкальная медиатека"),
        CDLibrary(3, "Библиотека редких записей"),
    ]
    discs = [
        CDDisc(1, "Акустические истории", "Иванов", 48, 1),
        CDDisc(2, "Городские ритмы", "Петров", 42, 1),
        CDDisc(3, "Джазовые вечера", "Смирнов", 57, 2),
        CDDisc(4, "Симфония света", "Соколова", 63, 3),
    ]
    library_discs = [
        LibraryDisc(1, 1),
        LibraryDisc(1, 2),
        LibraryDisc(2, 1),
        LibraryDisc(3, 2),
        LibraryDisc(4, 3),
    ]
    return discs, libraries, library_discs


def query_b1(discs, libraries):
    """Все пары диск/библиотека по связи 1:N, по названию диска."""
    library_by_id = {library.id: library for library in libraries}
    pairs = [
        (disc.title, library_by_id[disc.library_id].name)
        for disc in discs
        if disc.library_id in library_by_id
    ]
    return sorted(pairs, key=lambda pair: (pair[0].casefold(), pair[1].casefold()))


def query_b2(discs, libraries):
```

Строки 61–113 из 113

```
61      """Библиотеки и число их дисков по связи 1:N, по возрастанию."""
62      counts = [
63          (library.name, sum(disc.library_id == library.id for disc in discs))
64          for library in libraries
65      ]
66      return sorted(
67          counts,
68          key=lambda pair: (pair[1], pair[0].casefold()),
69      )
70
71
72  def query_b3(discs, libraries, library_discs):
73      """Каждый диск исполнителя на «ов» и его библиотеки по связи M:N."""
74      library_by_id = {library.id: library for library in libraries}
75      matching_discs = sorted(
76          (disc for disc in discs if disc.performer_surname.casefold().endswith("ов")),
77          key=lambda disc: (disc.performer_surname.casefold(), disc.title.casefold(), disc.id),
78      )
79      return [
80          (
81              disc.performer_surname,
82              disc.title,
83              sorted(
84                  [
85                      library_by_id[link.library_id].name
86                      for link in library_discs
87                      if link.disc_id == disc.id and link.library_id in library_by_id
88                  ],
89                  key=str.casefold,
90              ),
91          )
92          for disc in matching_discs
93      ]
94
95
96  def main():
97      discs, libraries, library_discs = make_test_data()
98
99      print("Б1. Диски и библиотеки (1:N), сортировка по дискам")
100     for title, library in query_b1(discs, libraries):
101         print(f"  {title} — {library}")
102
103     print("\nБ2. Число дисков в библиотеках (1:N), по возрастанию")
104     for library, count in query_b2(discs, libraries):
105         print(f"  {library}: {count}")
106
107     print("\nБ3. Исполнители на «ов» и библиотеки (M:N)")
108     for surname, title, library_names in query_b3(discs, libraries, library_discs):
109         print(f"  {surname} — {title}: {', '.join(library_names) or 'нет библиотек'}")
110
111
112 if __name__ == "__main__":
113     main()
```